# ESTATÍSTICA APLICADA

## EXERCÍCIO GERAL 1

1. Foi realizada uma pesquisa para avaliar a percepção dos estudantes do curso de Desenvolvimento de Sistemas Multiplataforma sobre a qualidade do suporte técnico e pedagógico oferecido pelo ambiente virtual de aprendizagem (AVA). A seguinte pergunta foi feita:

   "O ambiente virtual de aprendizagem e os recursos oferecidos atendem às suas expectativas?"

   As respostas obtidas foram:

   Muito frequentemente – Frequentemente – Eventualmente – Raramente – Nunca

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | E | MF | E | E | F | E | MF | N | R | E |
| N | F | R | F | N | E | R | F | E | F | N |
| E | N | E | R | E | N | E | E | F | N | R |
| R | E | R | R | E | MF | R | F | E | R | E |

   a) Faça a distribuição de frequência das respostas obtidas.

   b) Construa o gráfico de coluna.

   c) Qual a % de resposta positivas (Muito Frequentemente – Frequentemente)

2. Durante o desenvolvimento e testes de uma aplicação multiplataforma, foi monitorado o tempo de resposta do sistema (em milissegundos) para diferentes requisições ao servidor backend. Os dados amostrais foram coletados ao longo de vários testes em diferentes dispositivos e conexões:

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 250 | 252 | 260 | 181 | 197 | 279 | 223 | 160 | 170 | 170 | 282 |
| 368 | 220 | 220 | 220 | 235 | 293 | 240 | 250 | 250 | 300 | 300 | 305 |
| 310 | 220 | 330 | 340 | 350 | 301 | 180 | 180 | 190 | 200 | 210 | 223 |

   a) Faça uma distribuição de frequência com intervalo de classe;

   b) Represente a distribuição com o gráfico da FAC.

   c) Qual o desvio padrão do tempo de resposta?

   d) Qual o tempo de resposta mediano?

   e) Qual o tempo médio de resposta, considerando um N/C de 95%?

   f) A amostra é suficiente para estimar o tempo médio de resposta, considerando N/C de 95% e erro máximo de 20 ms? Justifique sua resposta.

3. Na filial de uma grande empresa, os custos com treinamento da equipe de suporte no ano passado, estão descritos na tabela a seguir:

| Mês | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investimento em mil R$ | 168 | 118 | 195 | 200 | 201 | 215 | 209 | 205 | 198 | 185 | 212 | 200 |

   a) Qual a média mensal do investimento em treinamentos na filial?

   b) Qual a moda mensal do investimento em treinamentos na filial?

   c) Faça o BOXPLOT do investimento em treinamentos na filial.

d) O mesmo treinamento foi realizado na matriz da empresa, sendo o coeficiente de variação do investimento em treinamento de 17,43%. Onde (matriz ou filial) encontramos a média mensal de investimento mais representativa?

4. Você é responsável pelo desempenho de um servidor web que processa requisições de usuários. Foram coletados dados sobre o uso da CPU (%) e o tempo de resposta (ms) do servidor ao longo de vários dias. O objetivo é entender se há uma relação entre o uso da CPU e o tempo de resposta.

| Uso da CPU (%) | 51 | 40 | 79 | 60 | 50 | 80 | 93 | 70 | 87 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de resposta (ms) | 145 | 178 | 201 | 252 | 281 | 320 | 279 | 250 | 263 |

a) Qual a mediana do uso da CPU (%)?

b) Qual a média do tempo de resposta?

c) Classifique as variáveis das questões quanto ao tipo

5. Em média, uma escola técnica investe R$ 57.500,00 por ano na formação continuada dos professores do curso de Desenvolvimento de Sistemas Multiplataforma**,** com um desvio padrão de R$ 9.700,00**.** Qual a probabilidade de, em um determinado ano, esse investimento ser menor que R$ 50.000,00?

6. Os custos com treinamento da equipe de suporte no ano passado, estão descritos na tabela a seguir:

| Mês | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custos em mil R$ | 29 | 35 | 46 | 51 | 72 | 79 |

a) Qual o desvio padrão dos custos com treinamentos?

b) Represente o levantamento com um gráfico de setores

c) O mesmo levantamento foi feito no ano retrasado, com um coeficiente de determinação de 17%. Em qual ano a dispersão dos custos com treinamento maior? Justifique.

7. Sabe-se que a capacidade atual de armazenamento do servidor é de 2,73 TB. Para o próximo mês, a estimativa para o armazenamento é em média 1,95 TB com desvio de 0,5 TB. Qual a chance de a capacidade ser ultrapassada já no próximo mês?